

项目设计2

目前可以发现这个项目是很不成熟的，基本没有任何数据，然后每一个专家的决策过程也是简略的，现在我们需要为这个项目逐步爬取数据或者通过API接入数据来添加数据，存储数据，并且构建知识库。

目前我们没有办法为每一个专家训练模型，只能使用现有的大语言模型作为专家，我们提供提示词和问题获得回答，我们决定搭载智普的大语言模型作为每个专家，我们的专家分为新闻专家（公司的新闻）、股票数据专家（历史交易数据和时事交易数据、大宗交易数据、日K线、周K线、月K线、交易量图等）、宏观面专家、财务数据专家（公司的财务情况、财务报表、财务预告等等）、公司基本情况专家共5个专家，需要展示5个专家的分析结果到前端，以实现公开化透明化有理有据的分析。

为了对股票和上市公司进行更加全面、专业和多维度的分析，本系统构建了由多个领域专家组成的分析体系。不同专家分别从新闻信息、市场交易数据、宏观经济环境、公司财务状况以及公司基本面等多个角度对股票进行分析，从而为投资决策提供更加全面的参考依据。

系统当前设置了五类专家，分别为：**新闻专家、股票数据专家、宏观面专家、财务数据专家以及公司基本情况专家**。各专家的职责和分析内容如下。

一、新闻专家

新闻专家主要负责分析与上市公司及其所在行业相关的新闻信息，重点关注公司动态、行业政策变化以及市场热点事件对公司股价可能产生的影响。

新闻专家主要分析内容包括：

- 公司相关重大新闻事件
- 行业政策变化及监管动态
- 公司重大公告及市场热点信息
- 媒体报道与市场舆情
- 公司并购、合作、重大投资等信息
- 行业发展趋势相关新闻

通过对新闻信息的整理与分析，新闻专家能够及时识别可能影响公司股价波动的重大事件，并评估新闻信息对市场情绪和投资者预期的影响。

二、股票数据专家

股票数据专家主要基于股票市场的交易数据进行分析，通过对历史交易数据、实时交易数据以及技术指标进行综合分析，判断股票的市场趋势和交易信号。

股票数据专家主要分析内容包括：

- 历史交易数据
- 实时交易数据
- 大宗交易数据
- 成交量和换手率分析
- 日K线、周K线、月K线走势分析
- 技术指标分析（如均线、MACD、RSI等）
- 资金流向分析（主力资金、散户资金等）

通过对股票技术面和交易数据的分析，股票数据专家可以识别股票的趋势变化、资金动向以及可能的买卖时机。

三、宏观面专家

宏观面专家主要关注宏观经济环境、国家政策以及行业发展趋势对股票市场和相关公司的影响。

宏观面专家主要分析内容包括：

- 国内宏观经济形势
- 货币政策和财政政策变化
- 利率、通货膨胀等经济指标
- 国际经济形势及全球市场变化
- 行业政策和产业发展规划
- 重大宏观事件对市场的影响

通过宏观环境分析，可以判断整体市场环境是否利于股票上涨，并评估宏观因素对相关行业和公司发展的影响。

四、财务数据专家

财务数据专家主要通过分析上市公司的财务数据和财务报表，对公司的盈利能力、成长能力以及财务风险进行评估。

财务数据专家主要分析内容包括：

- 公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）
- 营收和利润增长情况
- 净利润、毛利率、净利率等盈利指标
- 资产负债率和财务结构

- 现金流情况
- 财务预告和业绩预告
- 历史财务数据变化趋势

通过财务分析，可以评估公司的基本盈利能力和经营稳定性，从而判断公司长期投资价值。

五、公司基本情况专家

公司基本情况专家主要从公司的基本面信息出发，对公司的业务模式、核心竞争力以及长期发展潜力进行分析。

公司基本情况专家主要分析内容包括：

- 公司主营业务及业务结构
- 公司所在行业地位
- 核心产品和技术优势
- 公司管理层及治理结构
- 市场份额和竞争格局
- 公司发展战略和未来规划
- 公司风险因素

通过基本面分析，可以更全面地了解公司的经营模式和长期发展潜力，从而为投资决策提供重要参考。

然后还要设置一个总的专家，我命名为投资专家，这个专家需要结合5个专家的分析结果，然后结合客户的个性（客户的个性目前决定收集的方式是，在注册时需要做一个调查问卷，通过设置问题收集客户的回答，可以刻画用户的个性，将用户的个性保存到相应的数据库中），给出投资建议和投资信号。

投资交易方案说明：

在给出具体股票投资建议时，投资方案应包含完整的交易策略说明，包括买入策略、仓位管理、止盈策略、回本策略以及风险控制策略等内容，使投资者能够清晰了解交易计划并合理控制风险。

首先，在**买入策略方面**，投资方案应明确说明建议的买入时机和买入价格区间。例如，应根据技术分析或市场趋势判断，在股价回调至重要支撑位、突破关键阻力位、成交量明显放大或技术指标出现买入信号时作为参考买入时机。同时，应给出合理的买入价格区间，以避免投资者在价格过高时追高买入。

其次，在**仓位管理方面**，投资方案需要结合用户账户资产情况，给出合理的投资仓位建议，并计算建议买入的股票数量。例如，根据用户账户总资产以及单只股票建议仓位比例，计算可投入资金，并根据当前股票价格估算建议买入的股数。同时，建议采用分批建仓方式，以降低市场波动带来的风险。

在**止盈策略**方面，投资方案应明确说明在股价上涨到不同目标价位时的卖出计划。例如，当股价上涨至一定涨幅或达到关键价格目标时，可以逐步卖出部分股票锁定收益，并在更高目标价位时继续减仓或全部卖出，从而实现分阶段获利。

同时，投资方案还应提供**回本策略**。当股价上涨至一定幅度时，可以通过卖出部分股票收回初始投资成本，从而降低后续持仓风险。在回收成本后，剩余股票可以继续持有，以获取未来可能的进一步上涨收益。

在**风险控制**方面，投资方案应明确设定止损价格。当股价下跌至一定水平时，应建议卖出部分或全部股票，以控制潜在损失。例如，可以根据买入价格设置一定比例的止损线，并在触及止损价格时执行减仓或清仓操作。

此外，投资方案还应具备**动态调整机制**。当市场环境、行业趋势或公司基本面发生变化时，应对原有投资策略进行适当调整，包括重新评估买入价格、目标价格、仓位比例以及止损位置等，以保证投资策略的合理性和有效性。

总体而言，一个完整的投资交易方案应清晰说明以下核心内容：

- 建议买入的时间条件和价格区间
- 根据用户资产情况建议买入的股票数量
- 股价上涨至不同阶段时的卖出计划
- 在一定涨幅下卖出部分股票以回收成本的策略
- 股价达到目标价格时全部卖出的策略
- 股价下跌至止损位置时的风险控制方案

通过以上内容，可以为投资者提供结构清晰、可执行性较强的投资参考方案，帮助其在控制风险的前提下进行合理投资。

我们有三大功能：

第一个功能是：也就是我们之前也提到的，提供一个复盘功能，复盘是炒股票很重要的一个方面，我们会在开市当天的闭盘之后自动复盘，比如开市那天闭盘后的4点，闭盘首先是会更新数据库，会在旧数据库的基础上吸纳当天新的交易数据、新的新闻、新的宏观面这些时事变化的数据，而公司的财务情况、公司的基本情况这两种比较稳定的数据我们采取使用脚本手动更新。当我们拿到这些数据后，就可以根据所有数据，启用5个专家，然后分别分析得到每个专家的分析结果。在这个复盘的功能里，可以要求每个专家给出一个分数，然后结合5个专家的分数根据一个公式可以计算出一个排行榜，将这个排行榜显示在前端，同时展示每家股票的5个专家的得分以及最终得分。我们可以点击排行榜的每一家公司的名字，进入这个公司具体的分析页面，分析页面就会显示公司的基本情况概述，然后是5个专家的分析结果，最后是投资专家给出的投资方案和投资信号。在下次开盘前，需要时事检测有没有宏观面和新闻的变化，如果有新的数据和变化，需要更新相应专家的分析结果，然后更新排行榜，当然如果点击进入相应公司的分析详情页，还需要更新投资建议和投资信号。

这里需要单独说一下，排行榜还需要有一个专门信号展示数据和新闻的相违状况，我们将5个专家分别是新闻专家、股票数据专家、宏观面专家分为两类专家，分别是数据驱动专家和情绪驱动专家，数据驱动专家是股票数据专家，情绪驱动专家就是新闻专家、宏观面专家，当新闻

驱动专家和数据驱动专家给出的信号相反时，那这个专门展示数据和新闻的相违状况的信号就会变红，否则就是绿色，说明用户要仔细看看分析结果和考量。

第二个功能是：追踪用户已经投资的股票进行时事建议。这个页面首先是会展示用户已经投资的所有股票，会展示投入股票代码、公司名称、交易记录（交易记录需要记录时间、股数、单价、买入还是卖出）我们知道股票投资中买入股票后很重要是决定什么时候卖出去多少。这个功能和第一个功能不一样的是，这个功能是时事追踪的，在开盘的时候需要时事追踪交易数据，然后还有新闻宏观面的变化，开盘时这种分析就是时事的。闭盘之后如果没有检测到新的交易数据、新闻、宏观面的变化，就可以使用旧的分析。

第三个功能是：可以单独通过股票代码查询单只股票的分析情况，展示的分析详情页包括公司的基本情况、五个专家的分析结果、投资建议和投资方案。这里展示分析详情页和第一个功能展示的结果是可以暂时共用。

这里必须要提到的是，这里有两种数据，1是全量数据，全量数据包括公司财务报表、经营情况、经营范围、董事等，这些会一个月手动更新一次，需要将信息存储在数据库中，当向AI提问时设计到相关公司，就可以从数据库中找到相应的数据作为上下文。2就是实时数据，实时更新的数据有两种，一种是每天的盘面复盘，通过结合当天即之前的交易数据，和各个公司的基本情况、财务数据、新闻和宏观消息等，得到一个推荐股票排行榜，用户可以点击排行榜中的每一支股票，查看5个专家给出的原因，和投资建议。这个复盘发生在这一天的盘结束后，即每天的4点吧，如果用户在第二天开盘前又点击了重新生成排行榜，只需要检查新闻和宏观这两个方面有没有新的东西，如果有的话就需要及时补充，生成新的相应公司的相应的专家建议，然后把相应专家建议汇总生成一个新的总的建议和投资方案和投资信号，由于部分公司建议发生变化，需要重新排行榜排序。时事数据的第二种就是用户已经投资的股票，当用户需要查看已经投资的股票的数据，宏观、新闻、股票数据需要获取最新的时事的，然后根据最新的时事的数据各个专家给出相应的投资建议，然后结合用户的个性和资金，以及已有的股数和买入的价格，给出当下的投资方案和投资信号。

目前先不构造rag，我们采取的工作流程是，构造提示词、前端查询、查找数据库相应内容补充进入提示词、询问AI、分析AI返回的结果得到目标内容给前端和后端使用。